

二定律。它反映了外力矩与角加速度之间的瞬时关系。需要注意，式中 M 、 J 、 β 必须是针对同一转轴而言。该定律基于牛顿定律推导而来，因此一般只适用于惯性参考系。

不难发现，定轴转动定律在形式上与质点运动中的牛顿第二定律具有明显的对应关系。对于质点的直线运动，有 $F = ma$ ，其中，力决定质点所获得的线加速度，而质量则反映质点对运动状态改变的“惯性”大小。与此类似，在刚体的定轴转动中， $M = J\beta$ ，外力矩决定刚体所获得的角加速度，而转动惯量 J 则刻画了刚体对角速度变化的“惯性”程度。转动惯量越大，在相同外力矩作用下所产生的角加速度就越小；反之，在给定角加速度时，所需的外力矩也越大。

因此，可以认为，转动惯量在转动问题中所起的作用，与质量在平动问题中的作用相类似。不过需要注意的是，质量是质点的固有属性，而转动惯量不仅与刚体的总质量有关，还与质量相对于转轴的分布情况有关。这一点体现了转动问题与平动问题之间的重要差别。

3.2.2 转动惯量的计算

1. 转动惯量

在质点动力学中，质量是物体平动惯性的量度。质量越大，在相同外力作用下所获得的加速度越小，物体的运动状态越难改变。类似地，由定轴转动定律 $M = J\beta$ 可知，在相同外力矩作用下，转动惯量越大的刚体，其角加速度越小，即其转动状态越难改变。因此，转动惯量是物体转动惯性的量度。

根据转动惯量的定义，

$$J = \sum_i m_i r_i^2 \quad (3.2.10)$$

转动惯量取决于刚体内各质量元相对于转轴的质量分布情况。因此，它是刚体自身的物理特性，与外力矩的大小以及刚体的具体运动状态无关。

由上式还可以看出，从数学形式上讲，转动惯量是对各质量元的求和。因此，类似于质量，转动惯量也具有可加性。若刚体由若干部分组成，则它对某一给定转轴的转动惯量，等于各部分对同一转轴的转动惯量之和。例如，图 3.2.2 所示的杠铃对其对称轴的转动惯量可表示为

$$J = J_a + J_b + J_c + J_d + J_e = \sum_i J_i \quad (3.2.11)$$

这一性质通常称为转动惯量的叠加定理。需要注意的是，在进行叠加时，各部分的转动惯量必须是对同一转轴计算的。转动惯量的可加性也意味着，在某些情况下可以采用“补偿法”进行计算，即通过“整体减去某部分”的方式求得所需结果。

上述求和公式适用于质量离散分布的转动系统。对于质量连续分布的刚体，应当将求和推广为积分形式，即

$$J = \int r^2 dm, \quad (3.2.12)$$

其中 dm 为质量元， r 为该质量元到转轴的垂直距离。这一积分形式与质心计算公式在结构上类似。具体计算时，可根据刚体的几何形状和质量分布特征，引入适当的密度函数，将对质量元的积分转化为对几何元的积分。

若质量沿一条曲线分布，例如细杆，可引入线密度 $\lambda = \frac{dm}{dl}$ ，则

$$J = \int \lambda r^2 dl. \quad (3.2.13)$$

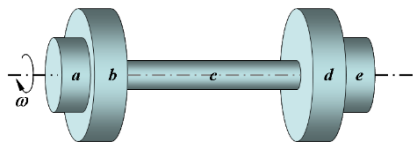


图 3.2.2